重复停车项目交接说明

更新日期 2026年10月14日 面向新组员和后续维护者

项目现在做到哪里

本项目研究小车如何在未知起点出发，探索场地、找到停车标记，再定位并停入标记内。当前工作在课程提供的 Processing 数字孪生基础上开展。小组共三人，当前维护者负责 motor 电机子系统。

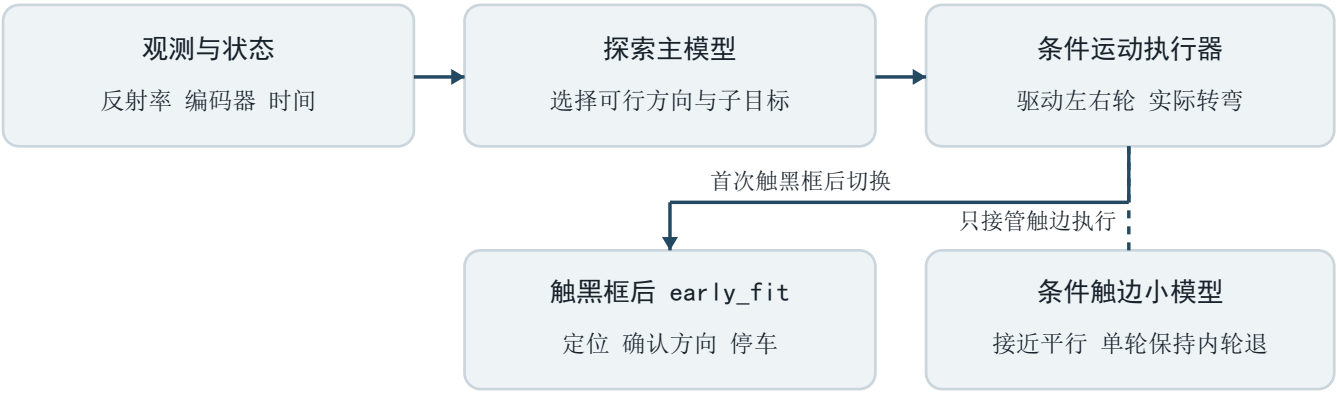
我们已固定两个模块：heading_seed4 探索主模型及其桌内方向约束，以及触到黑框后的 early_fit 定位停车控制器。第三个模块现已实现并完成仿真对照，接近平行触边时保持靠边轮、让内侧轮后退；其余姿态直接转弯。

模块	当前状态	回答的问题
探索主模型	已训练并选定	接下来去哪个区域，朝哪个方向探索
触黑框后的定位停车控制器	已实现并保留	停车标记在哪里，如何对准并停稳
条件触边运动小模型	已实现并经仿真验证	接近平行时保持靠边轮、内侧轮后退；其余直接转

两种触碰事件

触边指探头检测到场地边界，需要调整探索方向。**触黑框**指探头首次检测到停车标记的黑线，需要开始局部定位与停车。前者触发边界处理，后者结束广域搜索计时；两者不是同一个事件。

从观测到停车的流程



访问记忆记录走过或探测过的区域，帮助主模型减少重复搜索。子目标是暂时要前往的局部位置，包含方向和距离；它不是停车标记的真实位置。

已经保留的两个模块

探索主模型

当前权重来自第一轮训练的 heading_seed4，运行时使用修正后的近期桌内点方向约束，采样温度为 0.5。最终组合由独立的32条验证场景选定，然后冻结，再在64条新场景上评价。后来追加训练的权重没有替换它。

主模型用多尺度访问记忆、相似路径特征和持续子目标来选择探索动作。32个候选由16个相对方向和两档距离组成，距离可被约束缩短。它学习按当前状态评分和选择候选，而不是背诵一条固定路线。

触边后，先把小车近期已经探到的桌内位置连成一块区域，并向内留8毫米余量。主模型只能选择终点落在这块区域里的方向；无法确认任何候选时停止。这样能限制子目标，但不能单独保证转弯途中每只轮子都留在桌内。HeadingGate.java 实现这项限制；8毫米是仿真假设，要求场地为凸形、近期编码器误差较小。

权重训练时与最终运行时的方向约束版本不同，这次迁移由独立实验验证。方向检查通过是网络与约束共同作用的结果，不能解释为网络单独已经学会绝对不向外走。

推理读取反射率、编码器和时间，以及由这些观测形成的相对状态；不读取仿真真实起点、停车目标位置或真实场地尺寸。真实几何只用于训练标签、奖励和独立评估。里程计是相对估计，不是地面真值。

触黑框后的定位停车控制器

early_fit 是几何与反馈控制器，没有第二份独立神经网络权重。触框后，已有黑白观测足够时就尝试拟合标记位姿；随后利用不等宽、不同间隔的方向条纹排除朝向歧义。只有横向位置仍有歧义时才做补充扫描。

定位完成后，小车进入目标位置、调整停车方向，并等待停稳。发出零运动指令后，需要编码器连续1200毫秒没有变化，且停止状态至少持续1200毫秒，才报告完成。评估器另用真实模拟状态检查完整车身在框内且留有至少5毫米余量、方向误差不超过5度、实际连续静止至少1秒。

当前运行代码在 training/boundary_motion/java；其中方向约束与停车源码和 training/boundary_heading_cert/java 完全相同，DigitalTwinParkingPrecision 提供精确累计的模拟位姿、编码器和课程模型适配。不要只改后者的同名 Java 文件而期待当前控制器自动变化。

当前配置的唯一入口

configs/CURRENT_SEARCH.json 决定当前模型、权重、温度和局部停车方法。
configs/RETAINED_MODULES.json 描述三个模块的职责和状态。模型二进制为 models/boundary_heading_selected/policy.bin，对应训练参数为同目录的 policy.pt；运行及校验不需要加载 PyTorch。

验证结果怎样理解

探索主模型的独立对照

正式对照包含1至4米正方形场地，每种尺寸16条新随机场景，普通目标与靠边目标各半。各组合使用相同场景、相同方向约束和相同解码温度。时间按模拟时间计，到第一次检测到黑框为止，不含后续停车。

对照组合	找到黑框	平均搜索时间
旧方向权重加当前约束	64/64	290.45 秒
当前保留的 heading_seed4 组合	64/64	190.67 秒
后来继续训练的组合	64/64	191.20 秒

190.67秒是这一组实验的均值；保留依据是事先的验证集选择，不能把最终测试结果用作重新选权重的理由。该结果也不是全局最优证明，不能与旧地图、旧动力学或旧时间截断下的成绩直接比较。

方向与运动检查	当前结果
边界相关方向决策审查	635 次，错误方向为 0
有整轮支撑代理越线的场景	60/64
有重心或双轮心越线的场景	28/64
最大轮心外探	104.41 毫米

这些结果说明，有限子目标在桌内，仍不能保证车轮的转弯轨迹在桌内。当前仿真使用线外仍有支撑的虚拟边界，越线事件会被记录，但不直接作为掉落终止；它没有模拟真实桌沿的三维跌落。

局部停车和完整衔接

历史标称局部测试从相同首次触框位置、朝向和轮速开始，两版均64/64正确停车；触框后均时由42.47秒降到19.91秒。较慢电机及20毫秒读数延迟下，新版32/32正确停车；较快电机及50毫秒延迟下也为32/32。原慢电机组有提前报告完成的问题，不能把它的停止耗时当作成功停车均值。

这一局部测试和主模型64场景不是同一批实验，不能把190.67秒与19.91秒相加，宣称测得平均总时间。

2026年10月13日的入口衔接检查使用独立测试集第一条场景：28.21秒触到黑框，45.97秒完成停车，4597帧记录可完整回放。该检查验证权重、窗口、工作进程与回放的衔接，是单场景检查，不是新一轮64场景评价。

新接手者怎样运行

环境和位置

当前启动脚本面向 Windows PowerShell。已经验证的环境使用 Processing 4.5.7，包含其 JDK、core 库和 net 库，安装在 E:\Processing；Python需要可通过 python 命令运行，并带有标准库 tkinter。普通运行及当前校验使用Python标准库，不要求安装PyTorch。

项目可从交付包解压得到。推荐放在 E:\SEMTM0043\RepeatableParking，解压后应直接看到 configs、scripts、models 和 停车控制台.cmd，避免多套一层文件夹。项目路径多数由脚本自动推导，Processing路径仍有多处写死；放在其他盘或使用其他Processing版本时需要适配路径。

开始一次仿真

1. 双击项目根目录的 停车控制台.cmd。启动器先校验权重，再编译课程模型和当前控制器，然后打开窗口。
2. 选择矩形或正方形场地。默认3米，正式对照覆盖1至4米正方形；其他长宽比属于外推测试。
3. 设置小车和目标的随机位置，点击开始。首次看到黑框后，状态应从广域搜索转为局部定位与停车。
4. 查看是否报告停车完成；结束后检查保存的运行摘要和回放，不只凭动画判断成功。

也可以在项目根目录运行下面的命令，打开2米场地的窗口：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\current_demo.ps1 -Size 2
```

-Seed 控制初始预览场景；窗口开始按钮可能按随机选项重新生成位置和种子。严格复现应使用已保存的配置或下面的校验脚本，而不是只依赖预览种子。

校验当前组合

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build_boundary_motion.ps1
python .\scripts\verify_current.py
```

脚本核对权重SHA-256、边界方向测试、与历史参考的推理一致性、窗口构建、单场景停车和完整回放。结果写入新的 results/retention_20261013/check_* 目录，不覆盖历史正式结果。正常窗口记录写入 data/boundary_motion_runs，包含运行配置、分段压缩轨迹和 summary.json。

已完成的触边运动小模型

网络只输入两个方向：主模型选好的方向、触边前原始方向。输出内侧轮的后退速度与向内转角；权重304字节，普通运行不需要PyTorch。

两个方向不能辨认边线和靠边轮，所以反射率、编码器另负责姿态判断。估计轮轴与边线夹角不超过25度、车头朝外且两轮距边有差别，才使用“靠边轮保持位置、内侧轮后退”。转到朝桌内后，直接接回原目标。其他姿态沿用原控制器直接转弯。角度不明时不强行启用特殊动作。

保持轮使用编码器反馈抵消惯性，仍会有初始位移。网络不重新选择探索区域，真实地图和真实停车目标位置不进入推理。

开发24个场景按完整场景分为16个训练、8个验证；再冻结模型，使用64个新场景配对做完整搜索与停车。全部保持相同起点、目标、种子、电机动力学、主模型和early_fit，只替换运动模块。

新64场景完整对照	原执行器	条件触边模型
正确停车	64/64	64/64
平均完成停车	203.07秒	196.50秒
平均整轮支撑代理越线时间	7.07秒	3.22秒
重心或双轮心越线场景	19/64	8/64
最坏轮心外探	116.48毫米	80.43毫米

新场景平均越界减少，但仍有8个严重越界场景。验证集上的搜索均时与最坏外探还增加过，不能承诺每次都更快、更安全。保持阶段最大初始轮位移30.30毫米，电机惯性不能忽略。这是仿真改进，尚不能保证实车在真实桌沿不掉落。

详细研究问题、原理、训练筛选和验收数据见 触边运动优化报告。下一步固定探索和停车，继续检查边线估计、角落、大角度直接转弯造成的剩余越界。

文件目录和交接材料

下面所有相对路径均从项目根目录算起。

路径	新接手者什么时候需要它
configs/CURRENT_SEARCH.json	确认当前保留模型与运行参数
configs/RETAINED_MODULES.json	确认三个模块的边界和完成状态
models/boundary_heading_selected	查找唯一保留的主模型 bin 和 pt
training/boundary_motion/java	阅读当前运行代码和条件运动控制
training/boundary_heading_cert/java	阅读保留的原执行器、停车与 HeadingGate
models/boundary_motion_candidate	当前触边小模型权重与训练元数据
results/boundary_motion_v1	本次触边和完整停车配对结果
DigitalTwinParkingPrecision	阅读课程模型适配与精确累计仿真
scripts/current_demo.ps1	追踪统一启动链路
results/boundary_heading_v2/final_compare	查看64场景对照、逐场景记录和方向审查
results/unlimited_optimization/RESULTS.txt	查看局部停车方法及原评测条件
data/local_opt	核对局部停车的场景与逐场景结果
archives/20261013_cleanup	按需恢复旧实验，不作为当前默认

课程原始代码在外层 RoboticsScienceAndSystems/StampC3_Template，已有实车程序在 MyRobot。这些是硬件学习与后续实测的入口，当前仿真工作不等于已经给实车刷入本策略。

分享范围

交付包保留当前权重、必要运行代码、配置、评测依据和本说明。大体积历史归档、运行缓存和重复快照留在本机，普通GitHub仓库无需带上它们。现有2026年10月13日冻结包保持原样；本次交接包另有日期和文件校验清单。

GitHub上先阅读根目录README，再查看本说明与评测原始文件。代码完整不代表换一台电脑无需配置环境；新维护者首先应确认Processing路径和Python环境，然后执行当前校验脚本。

课程来源

课程 motor 指导入口为 https://semtm0043-42.github.io/motors.html ，原始代码来源为 https://github.com/paulodowd/RoboticsScienceAndSystems 。本项目的探索网络、方向约束和三模块结构是当前工程方案，不把它们当作课程统一要求。网页链接仅作为课程入口；本次运行和成绩说明依据本地代码、配置与保存的评测记录。